



机器视觉与 图像处理

Machine Vision &
Image Processing

信息学院 常青

changqing@ecust.edu.cn

本次课程内容

- 图像校正和修补

- 几何变换
- 几何失真校正
- 图像修复

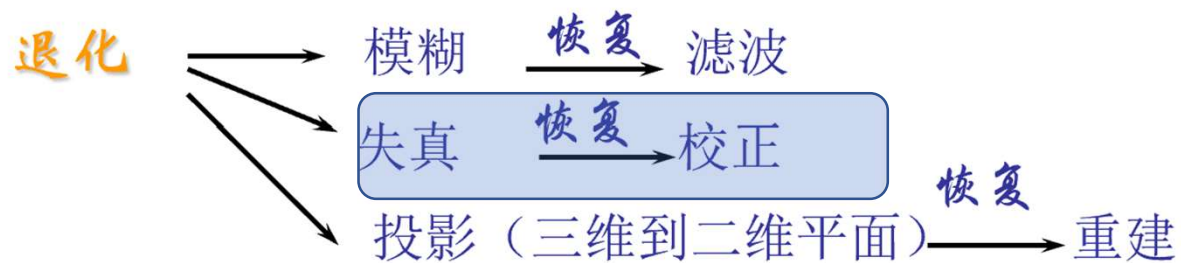


Image Correction and Inpainting

图像校正与修复

anti-jpeg/deblocking < super-resolution < denoising < deblurring < inpainting

图象的校正与修复

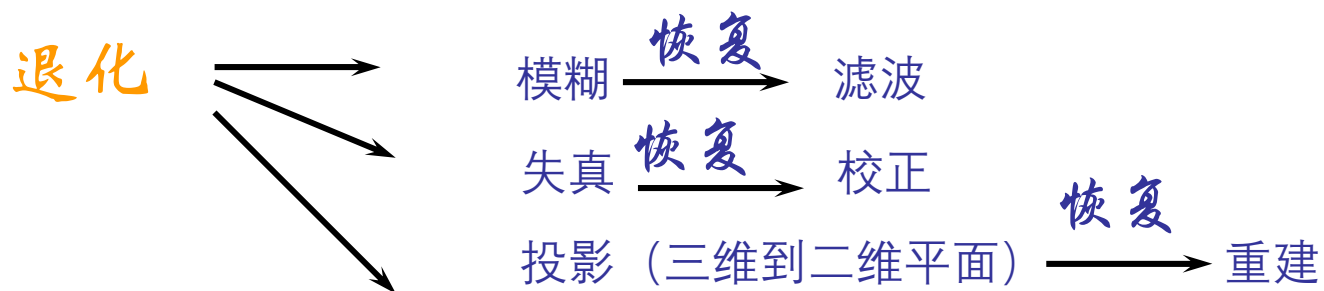
图象恢复是矫正图像畸变的处理过程

退化：图像质量降质

航拍、遥感、天文图片

X射线图像

电子显微相片



几何失真校正

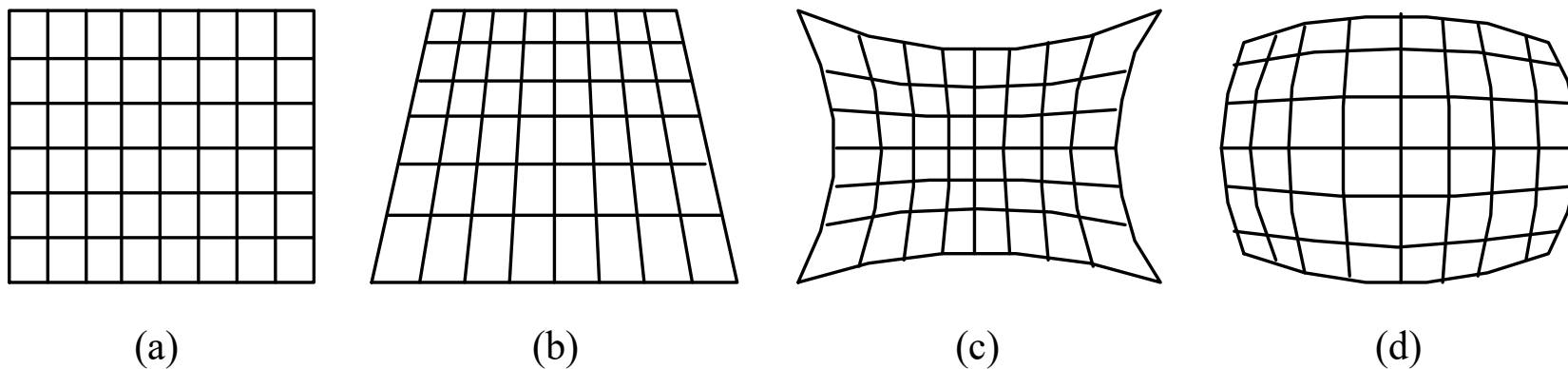
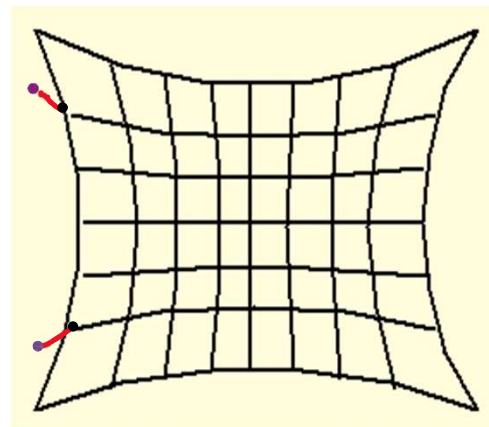


图1 几种典型的几何失真
(a) 原图像; (b) 梯形失真; (c) 枕形失真; (d) 桶形失真

- 图像几何校正的两个步骤



(1)空间变换：对图像平面上的像素进行重新排列以恢复原空间关系

(2)灰度插值：对空间变换后的像素赋予相应的灰度值以恢复原位置的灰度值

空间变换模型

刚性变换（**Rigid Transformation**）：

刚性变换包括图像**平移旋转**变换。图像经过刚性变换后维持原始形状，仅仅变换图像的位置与方向。

在二维图像中，点P(x1,y1)到点Q(x2,y2)的刚性变换公式为：

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

其中, θ 表示该点绕坐标原点旋转的角度, t_x 和 t_y 分别为x轴和y轴的平移量。

空间变换模型

仿射变换(Affine Transformation)

仿射变换在刚性变换的基础上，增加了尺度变换和剪切操作。图像经过仿射变换后维持了变换前的相对位置，是实际应用较为广泛的模型之一。在二维图像中，点 $P(x_1, y_1)$ 到点 $Q(x_2, y_2)$ 的仿射变换公式为：

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix}$$

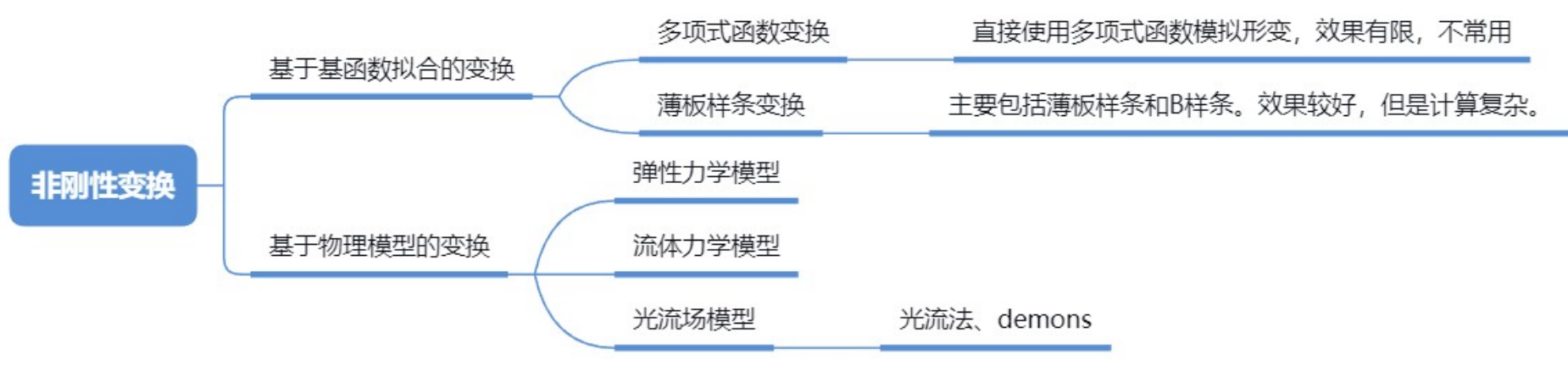
投影变换(Projective Transformation)

投影变换是在不同维度基础上进行操作，例如将三维图像投影到二维平面，该模型在二维图像配准中极少被用到。该模型变换公式为：

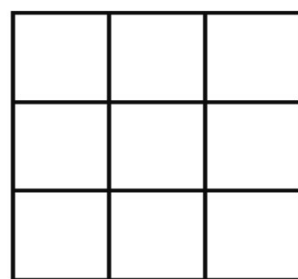
$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

空间变换模型

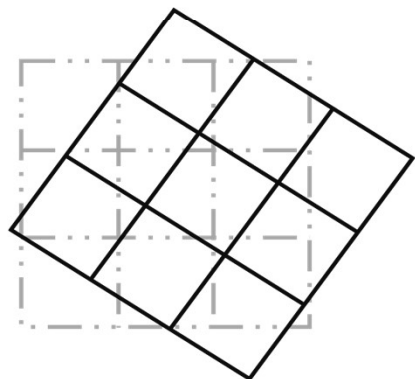
非刚性变换(No-rigid Transformation)



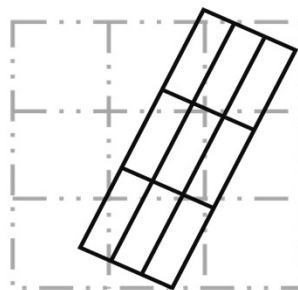
不同变换示意图



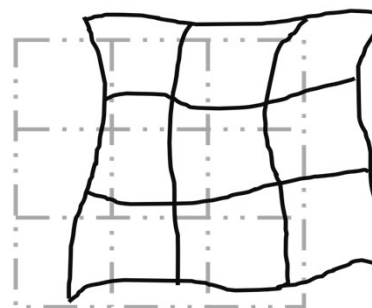
(a) 原图



(b) 刚性变换



(c) 仿射变换



(d) 非刚性变换

几何畸变的描述

几何基准图像的坐标系用 (x, y) 来表示

需要校正的图像的坐标系用 (x', y') 表示

设两个图像坐标系之间的关系用解析式表示

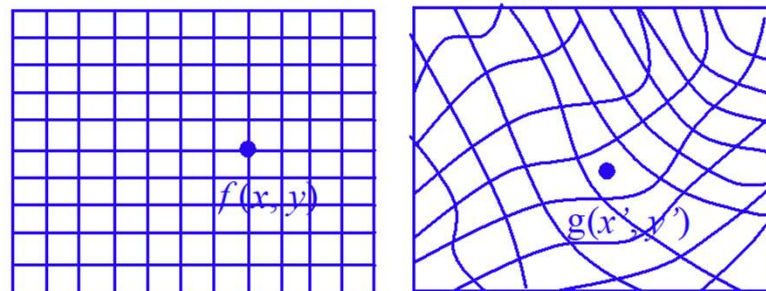
$$x' = h_1(x, y)$$

$$y' = h_2(x, y)$$

通常用多项式来表示：

$$x' = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} a_{ij} x^i y^j$$

$$y' = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} b_{ij} x^i y^j$$



空间变换

- 通常用线性畸变来近似较小的几何畸变

$$x' = a_0 + a_1x + a_2y$$

$$y' = b_0 + b_1x + b_2y$$

(三角形线性法)

- 更精确一些可以用二次型来近似

$$x' = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2$$

$$y' = b_0 + b_1x + b_2y + b_3x^2 + b_4xy + b_5y^2$$

- 若基准图像为 $f(x,y)$ ，畸变图像为 $g(x',y')$ ，对于景物上的同一个点，假定其灰度不变，则

$$f(x,y) = g(x',y')$$

• 三角形线性法

可由基准图找出三个点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 与畸变图像上三个点 (x'_1, y'_1) , (x'_2, y'_2) , (x'_3, y'_3) 一一对应。

$$x' = a_0 + a_1x + a_2y$$

$$y' = b_0 + b_1x + b_2y$$

将对应点代入，有：

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

解联立方程组，得出6个系数。

$$\begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

- 二次畸变

$$x' = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2$$

$$y' = b_0 + b_1x + b_2y + b_3x^2 + b_4xy + b_5y^2$$

有12个未知量，需要6对已知对应点

(x_1, y_1)	(x_2, y_2)	(x_3, y_3)	(x_4, y_4)	(x_5, y_5)	(x_6, y_6)
(x'_1, y'_1)	(x'_2, y'_2)	(x'_3, y'_3)	(x'_4, y'_4)	(x'_5, y'_5)	(x'_6, y'_6)

代入上式

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1^2 & x_1 y_1 & y_1^2 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2^2 & x_2 y_2 & y_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_6 & y_6 & x_6^2 & x_6 y_6 & y_6^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_5 \end{bmatrix}$$

记作矩阵形式

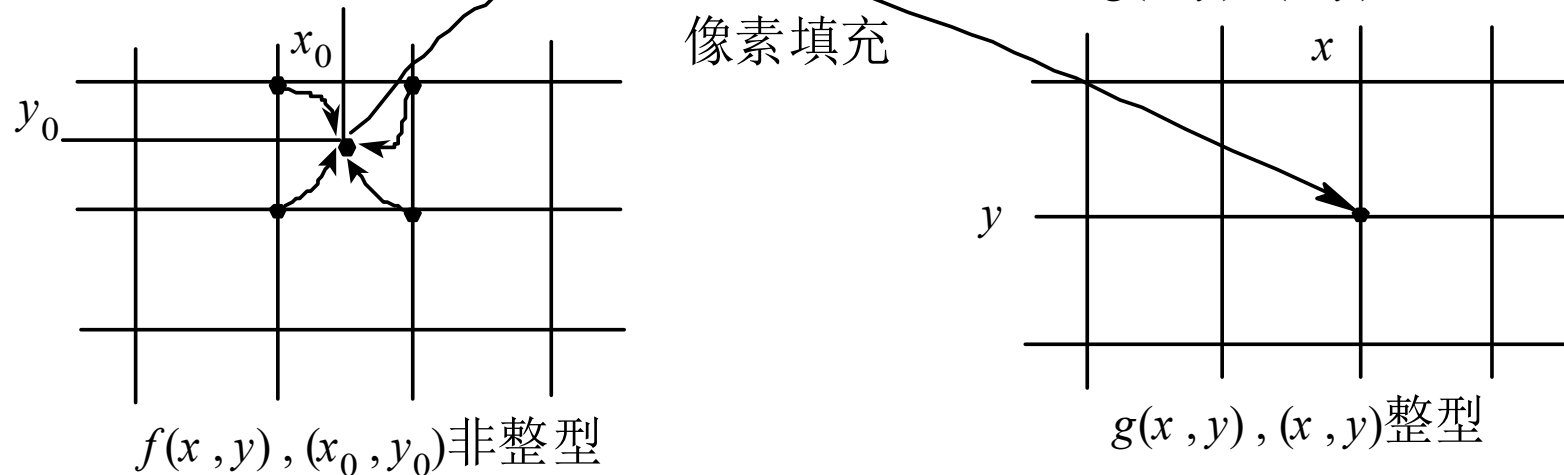
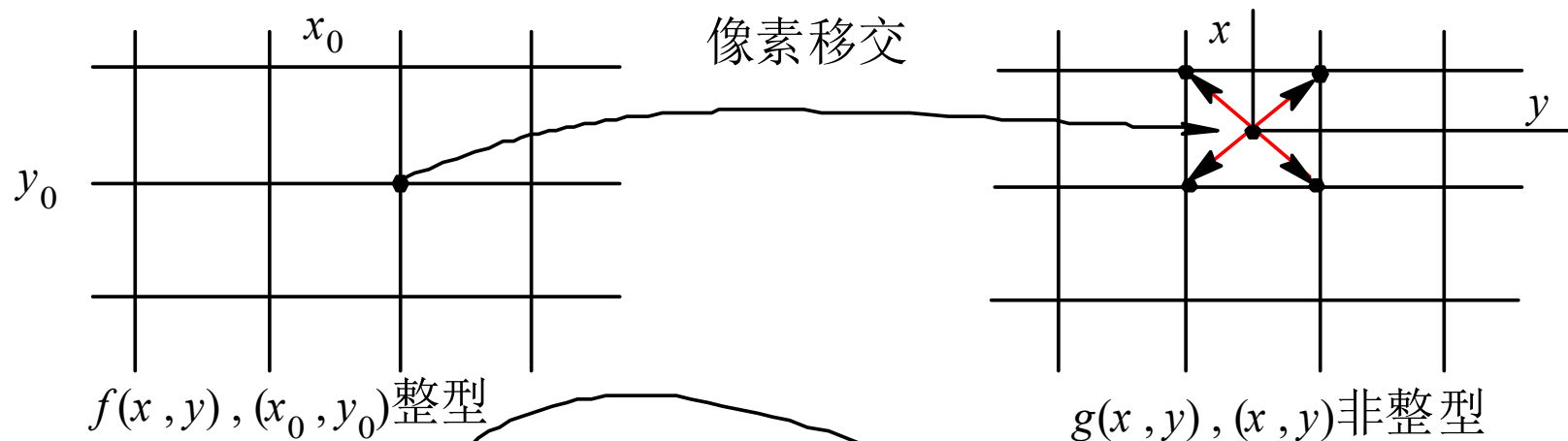
同样有

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{a} \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{b}$$

解方程组，得到 a_i, b_i 12个系数。

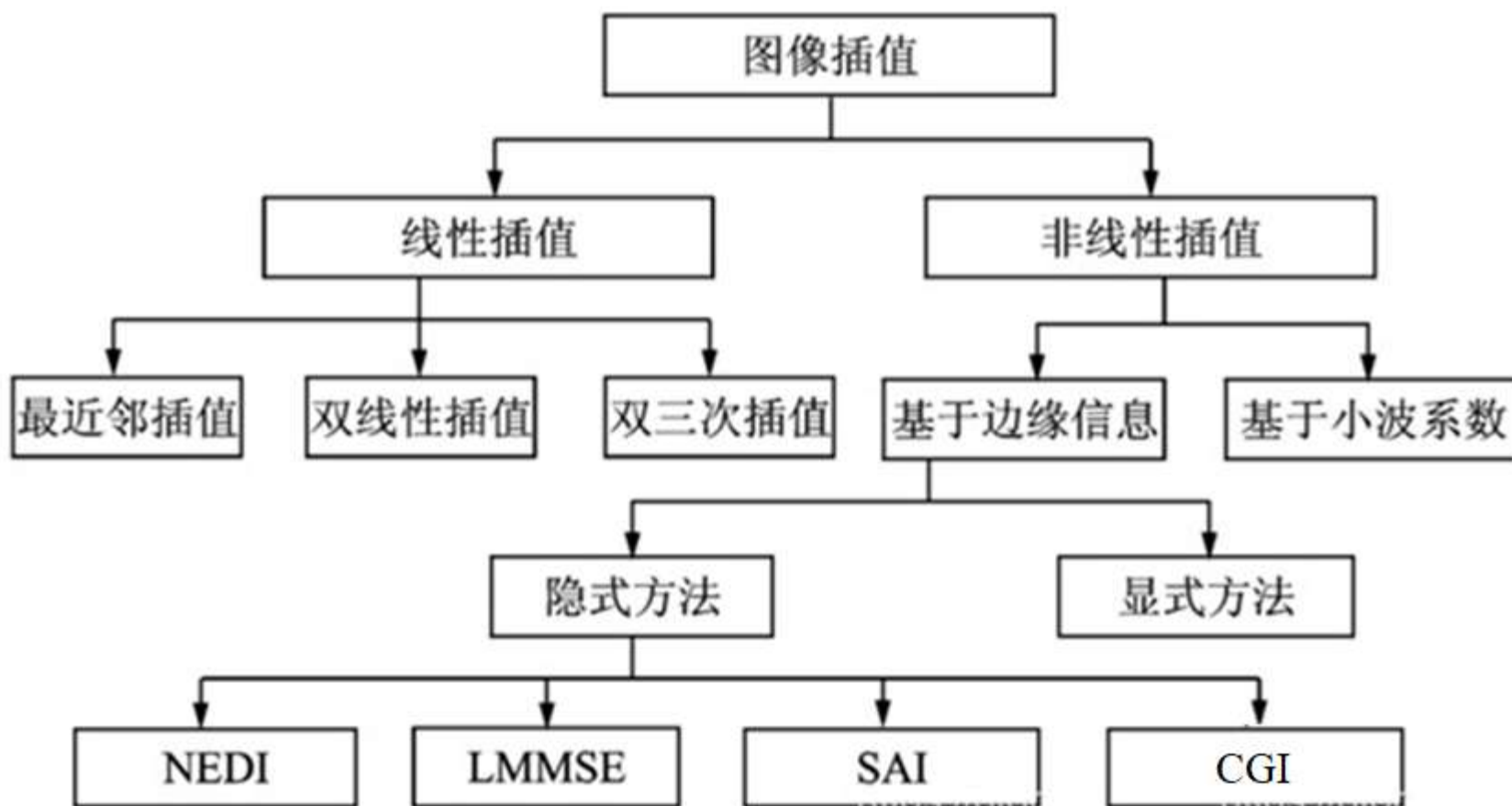
灰度插值

前向映射法



后向映射法

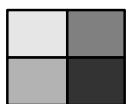
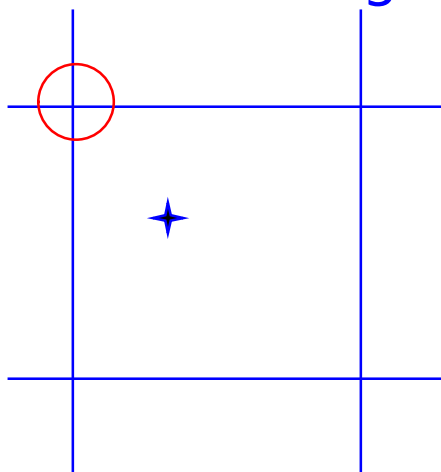
插值方法



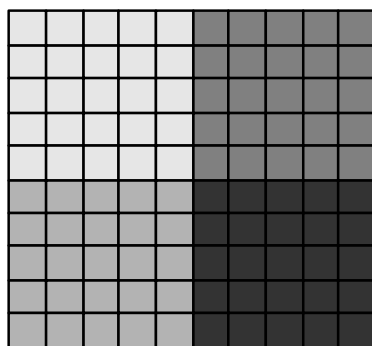
线性插值：使用连接两个已知量的直线来确定在这两个已知量之间的一个未知量的值。

$$f(x_0, y_0) = f(x_1, y_1 + 1)$$

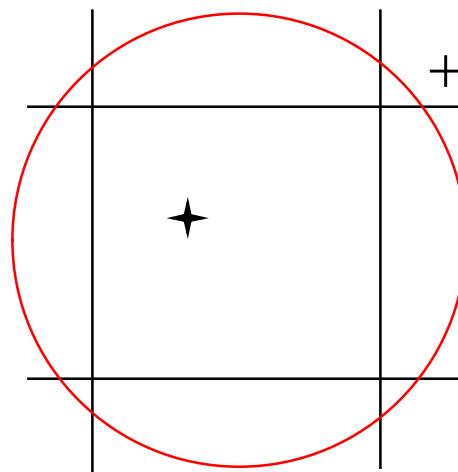
最近邻插值
Nearest Neighbor



放大5倍
→



双线性插值
Bilinear

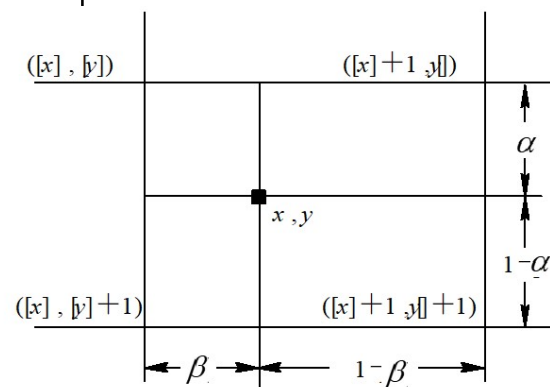


$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) = & (1 - \alpha)(1 - \beta)f(x_1, y_1) \\ & + \alpha(1 - \beta)f(x_1 + 1, y_1) \\ & + (1 - \alpha)\beta f(x_1, y_1 + 1) \\ & + \alpha\beta f(x_1 + 1, y_1 + 1) \end{aligned}$$

$$f(x, 0) = f(0, 0) + x [f(1, 0) - f(0, 0)]$$

$$f(x, 1) = f(0, 1) + x [f(1, 1) - f(0, 1)]$$

$$f(x, y) = f(x, 0) + y [f(x, 1) - f(x, 0)]$$

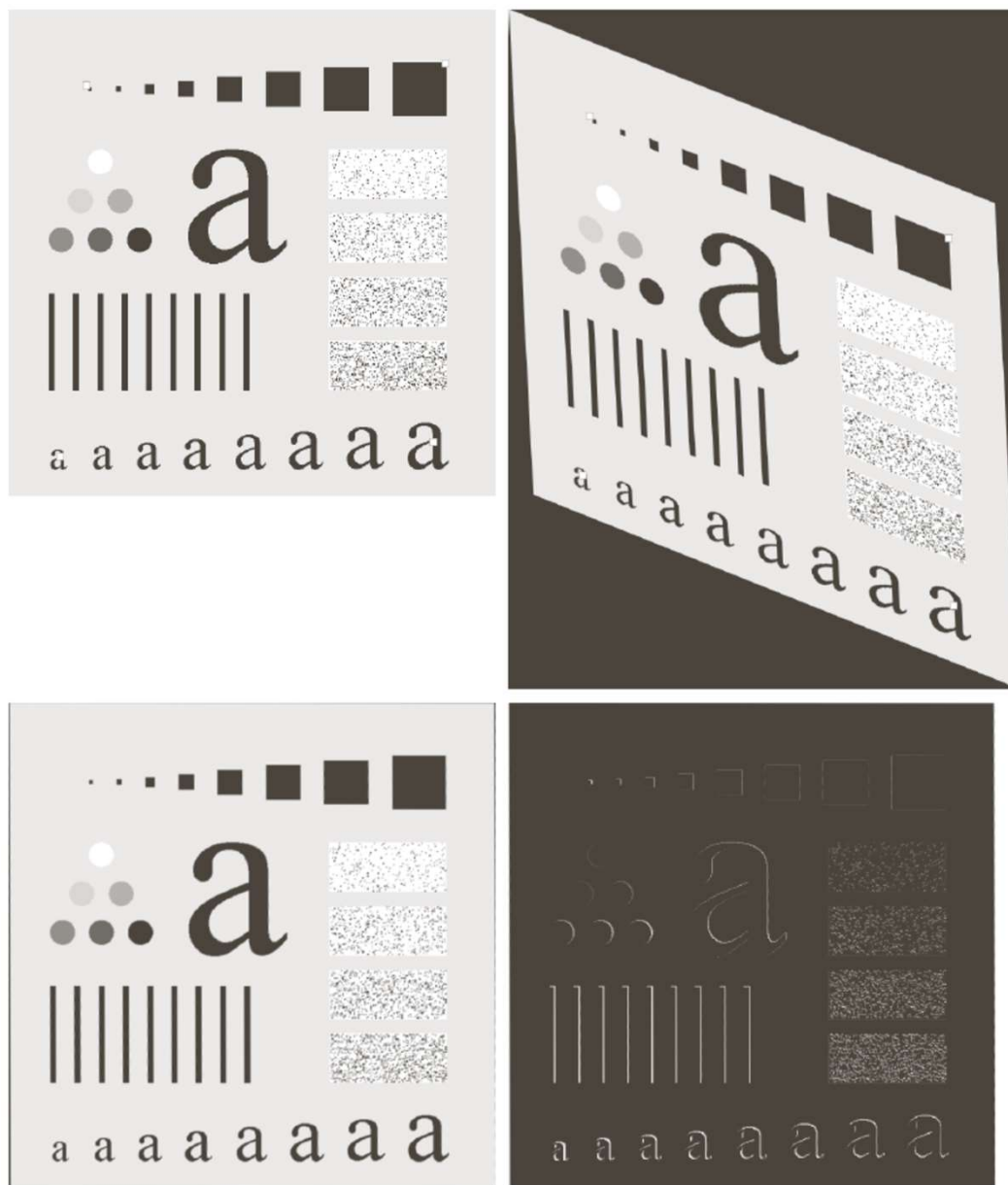


三次线性插值

$$\begin{aligned} & a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2 + a_{21}x^2y + a_{12}xy^2 + a_{22}x^2y^2 \\ & + a_{30}x^3 + a_{03}y^3 + a_{31}x^3y + a_{13}xy^3 + a_{32}x^3y^2 + a_{23}x^2y^3 + a_{33}x^3y^3 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j$$

应用—图像配准



a	b
c	d

FIGURE 2.37

Image registration.
(a) Reference image. (b) Input (geometrically distorted image). Corresponding tie points are shown as small white squares near the corners.
(c) Registered image (note the errors in the borders).
(d) Difference between (a) and (c), showing more registration errors.

应用—图像修复

数字图像修复技术

[吴亚东](#), [张红英](#), [吴斌](#) 著 [科学出版社](#) 2010

后小波与变分理论及其在图像修复中的应用

徐晨等著 科学出版社 2013

Photoshop图像修复与润饰

(美) 凯特琳·艾斯曼, (美) 韦恩·帕尔默,
北京 清华大学出版社 2019

基于偏微分方程的图像修复方法

Table 1 Characteristics of image inpainting methods based on partial differential equation

方法	使用思想	优势	局限
BSCB ^[2]	等光线方向	自动修复 应用区域广	大区域纹理修复
VFGL ^[10]	梯度方向 灰度级	纹理修复	灰度图像修复
TV ^[11]	各向异性扩散	边界修复	直线修复
CDD ^[12]	曲率驱动扩散	断裂修复	水平线插值
Mumford-Shah-Euler ^[13]	曲率 Euler相同阶数	大区域修复	计算时间长
Euler's Elastica ^[14]	Euler弹性模型	曲线修复	计算时间长
改进TV ^[15]	破损区域边缘参考点权值设置	边缘信息过渡自然	大区域纹理修复
改进CDD ^[16]	引入梯度和等照度线的曲率	时间短 断裂水平线连接光滑	纹理模糊
改进BSCB ^[17]	快速信息扩散	线性扩散 模型速度快	灰度图像修复
改进TV ^[18]	边界引导扩散函数	边缘过渡自然 大区域修复	图像模糊 计算时间长

深度学习图像修复方法

